19) $\nabla f = (2x+y)i + (x+2y)j \xrightarrow{(-1,1)} -i+j$

$u = \dfrac{-i+j}{\sqrt{(-1)^2+1^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}i + \dfrac{1}{\sqrt{2}}j \rightarrow$ cresce mais rápido em u

$-u = \dfrac{1i}{\sqrt{2}} - \dfrac{1}{\sqrt{2}}j \rightarrow$ decresce mais rápido em $-u$

$$(D_u f)_{p_0} = |\nabla f| = \sqrt{2} \Rightarrow (D_{-u} f) = -\sqrt{2}$$